Disciplina:	Inteligência Artificial	Turma: 01	Data: 07/05/2026
Professor:	Edjard Mota		Nota:

Exercício 13.BATF

Considere a rede Bayesiana mostrada na Figura S13.12.

a. Quais das seguintes afirmações são garantidas pela estrutura da rede?

(i) $P(B, I, M) = P(B)P(I)P(M)$.

(ii) $P(J \mid G) = P(J \mid G, I)$.

(iii) $P(M \mid G, B, I) = P(M \mid G, B, I, J)$.

b. Calcule o valor de $P(b, i, m, \neg g, j)$.

c. Calcule o valor de $P(b, i, \neg m, g, j)$.

d. Calcule a probabilidade de alguém ir para a prisão, dado que infringiu a lei, foi indiciado e enfrenta um promotor com motivações políticas.

e. Uma independência específica ao contexto (ver página 438) permite que uma variável seja independente de alguns de seus pais, dados certos valores de outros. Além das independências condicionais usuais dadas pela estrutura do grafo, quais independências específicas de contexto existem na rede Bayesiana da Figura S13.12?

f. Suponha que queiramos adicionar a variável P = IndultoPresidencial à rede; desenhe a nova rede e explique brevemente quaisquer ligações que você adicionar.